

ANEXO 11

MODEL CARD DEL EXPERIMENTO EXP01-V3

**Clasificación optimizada del Índice de Riesgo de la Calidad
del Agua (IRCA)**

Capa de Validación Profesional del Framework — CVPF

Autores	José Daniel Barreto y Juan Carlos Riatiga Peña
Director	Dr. Jorge Andrick Parra Valencia
Asesora	Dra. Beatriz Eugenia Marín Ospina
Programa	Maestría en Ciencia de Datos
Institución	Universidad Autónoma de Bucaramanga — UNAB
Framework	Framework de Interoperabilidad para la Gestión Hídrica V7
Documento	Model Card Exp01-V3 · Versión 1.0
Fecha	2026

Documento profesional complementario de la investigación

Control documental

Campo	Información
Código del documento	CVPF-D-MC-EXP01V3-V1.0
Tipo de documento	Model Card experimental
Objeto documentado	Experimento Exp01-V3 — clasificación optimizada del IRCA
Framework asociado	Framework de Interoperabilidad para la Gestión Hídrica V7
Versión del documento	1.0
Estado	Aprobado para revisión académica
Propietarios académicos	José Daniel Barreto y Juan Carlos Riatiga Peña
Ámbito	Prueba de concepto y validación optimizada del componente de Aprendizaje Automático
Relación con otros anexos	Complementa la Framework Card, el Framework Machine Learning Canvas y la Model Card de Exp01

Naturaleza del documento

Esta Model Card documenta exclusivamente el experimento Exp01-V3, desarrollado como una iteración optimizada de Exp01 mediante balanceo de clases con SMOTE. El modelo no constituye un producto independiente ni un sistema operativo de decisión; forma parte de la evidencia experimental utilizada para validar el ciclo iterativo de evaluación, diagnóstico, recomendación y mejora del Framework.

Contenido del anexo

01	D.1 Identificación del experimento	10	D.10 Contribución del experimento
02	D.2 Propósito del experimento	11	D.11 Uso previsto
03	D.3 Pregunta de investigación	12	D.12 Uso no previsto
04	D.4 Objetivo experimental	13	D.13 Limitaciones
05	D.5 Dataset utilizado	14	D.14 Riesgos y consideraciones éticas
06	D.6 Variables utilizadas	15	D.15 Estrategia de monitoreo
07	D.7 Configuración experimental	16	D.16 Estrategia de reentrenamiento
08	D.8 Arquitectura utilizada	17	D.17 Relación con el Framework
09	D.9 Resultados obtenidos		

D.1 Identificación del experimento

Campo	Información
Framework	Framework de Interoperabilidad para la Gestión Hídrica V7
Experimento	Exp01-V3
Tipo de problema	Clasificación
Variable objetivo	Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA)
Modelo utilizado	Red Neuronal LSTM
Estrategia de optimización	Balanceo de clases mediante SMOTE
Estado	Experimento de validación optimizado; capacidad predictiva parcial
Notebook asociado	FW7_C13_MachineLearning.ipynb
Registro experimental	Bitácora generada automáticamente por el Framework

D.2 Propósito del experimento

El experimento Exp01-V3 fue desarrollado como una evolución del experimento Exp01, incorporando una técnica de balanceo de clases mediante SMOTE con el fin de evaluar el efecto de esta optimización sobre el desempeño del componente de Aprendizaje Automático del Framework.

Su propósito fue verificar la robustez del Framework frente a diferentes configuraciones experimentales, manteniendo la misma arquitectura LSTM y el mismo flujo metodológico de preparación, entrenamiento, evaluación, diagnóstico, recomendación e interpretación.

D.3 Pregunta de investigación

Pregunta experimental

¿Las optimizaciones incorporadas al proceso experimental permiten mejorar el desempeño del modelo LSTM para la clasificación del IRCA, manteniendo la reproducibilidad y trazabilidad del Framework?

D.4 Objetivo experimental

Evaluar una configuración optimizada del experimento Exp01 para analizar el impacto del balanceo de clases mediante SMOTE sobre el desempeño del modelo LSTM en un problema de clasificación del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA).

D.5 Dataset utilizado

Fuente

Dataset Maestro generado automáticamente por el Framework.

Preparación

El Framework ejecutó automáticamente las siguientes actividades antes del entrenamiento:

- validación estructural;
- estandarización;
- integración;
- preparación para Machine Learning;
- construcción de secuencias;
- generación de tensores.

La diferencia principal respecto a Exp01 corresponde a la incorporación de SMOTE para balancear las clases durante la preparación del conjunto de entrenamiento, manteniendo el mismo origen del Dataset Maestro y el mismo flujo metodológico general.

D.6 Variables utilizadas

Las variables predictoras fueron seleccionadas automáticamente mediante el Índice de Priorización para Machine Learning (IPML).

La selección consideró de forma simultánea:

- conocimiento del dominio;
- calidad de la información;
- redundancia;
- multicolinealidad.

Criterio de selección

No se realizó intervención manual en la selección de variables. La configuración experimental reutilizó las variables priorizadas y documentadas por el Framework.

D.7 Configuración experimental

La configuración utilizada fue definida por el módulo FW7_Diseño_Experimental.ipynb y corresponde a una versión optimizada del experimento Exp01. La recomendación aplicada fue el balanceo de clases mediante SMOTE, conservando la arquitectura LSTM.

Parámetro	Valor
Experimento	Exp01-V3
Modelo	LSTM
Balanceo	SMOTE
Ventana temporal	12 períodos
Horizonte de predicción	1 período
Épocas máximas	100

Parámetro	Valor
Batch size	32
Learning rate	0,001
Early Stopping	Paciencia de 10 épocas

Nota. Elaboración propia con base en el registro experimental del Framework (2026).

D.8 Arquitectura utilizada

El experimento utilizó una arquitectura basada en redes neuronales Long Short-Term Memory (LSTM). La optimización no modificó la arquitectura general del modelo; se concentró en el balanceo del conjunto de entrenamiento.



D.9 Resultados obtenidos

El desempeño del experimento fue evaluado utilizando las métricas establecidas para problemas de clasificación. Los valores que se presentan corresponden a los resultados oficiales registrados por el Framework y reportados en la investigación.

Métrica	Exp01-V3	Interpretación
Accuracy	92,26 %	Mejora respecto a 84,62 % en Exp01
Precision	0,5645	El modelo comenzó a identificar predicciones positivas con precisión medible
Recall	0,7292	Mejora sustancial en la detección de eventos positivos

Métrica	Exp01-V3	Interpretación
F1 Score	0,6364	Mejor equilibrio entre precisión y sensibilidad
Especificidad	0,9487	Alta capacidad para reconocer la clase negativa
Balanced Accuracy	No reportada de forma explícita	Debe conservarse como pendiente hasta disponer del valor oficial del registro experimental
Estado	Capacidad predictiva parcial	El modelo mejoró, pero conserva oportunidades de optimización

Nota. Los valores corresponden a la Tabla 16 de la investigación. La Balanced Accuracy no se incorpora como valor numérico porque no aparece reportada explícitamente en dicha tabla.

Diagnóstico del Framework

MODELO CON CAPACIDAD PREDICTIVA PARCIAL. La incorporación de SMOTE permitió pasar de un modelo que no detectaba eventos positivos a una configuración con Recall de 0,7292 y F1 Score de 0,6364.

D.10 Contribución del experimento

El experimento Exp01-V3 permitió validar la capacidad del Framework para ejecutar variantes experimentales sobre una misma arquitectura metodológica, evaluando el efecto de una recomendación generada durante la ejecución de Exp01 sin modificar el flujo general del proceso.

Su ejecución demuestra que el Framework puede:

- reutilizar automáticamente el Dataset Maestro;
- conservar la trazabilidad experimental;
- aplicar una estrategia de balanceo documentada;
- comparar configuraciones de entrenamiento;
- registrar automáticamente los resultados obtenidos;
- facilitar la evaluación sistemática de alternativas de modelado.

Evidencia metodológica

La evolución Exp01 → diagnóstico → recomendación → SMOTE → Exp01-V3 demuestra que el Framework transforma los resultados de un experimento en insumos para un proceso iterativo de mejora continua.

D.11 Uso previsto

El experimento constituye una evidencia adicional del funcionamiento del Framework y de su capacidad para gestionar diferentes configuraciones de un mismo problema de clasificación.

Sus resultados deben utilizarse como apoyo para el análisis experimental, la comparación de configuraciones y el diseño de nuevas iteraciones de optimización; no deben interpretarse como una autorización para emitir decisiones regulatorias automáticas.

D.12 Uso no previsto

Los resultados no deben utilizarse para:

- emitir decisiones regulatorias automáticas;
- reemplazar mediciones oficiales o de laboratorio;
- extrapolar resultados fuera del dominio de aplicación;
- utilizarse como único criterio para la gestión del recurso hídrico;
- emitir alertas sanitarias autónomas sin validación institucional y supervisión experta.

D.13 Limitaciones

- Validación realizada como prueba de concepto académica.
- Dependencia de información histórica y de la cobertura de las fuentes oficiales.
- No incorpora inferencia en tiempo real ni validación en ambientes institucionales operativos.
- La optimización evaluó SMOTE, pero no realizó una búsqueda exhaustiva de algoritmos ni de hiperparámetros.
- Requiere actualización y recalibración cuando existan nuevos datos representativos.

D.14 Riesgos y consideraciones éticas

El experimento utiliza exclusivamente información ambiental e hidrológica proveniente de fuentes oficiales públicas y no procesa datos personales ni información sensible.

Las predicciones representan un mecanismo de apoyo para el análisis técnico y deben interpretarse conjuntamente con el conocimiento especializado del dominio. El principal riesgo operativo corresponde a los falsos negativos, debido a que no detectar oportunamente un posible evento de riesgo puede retrasar acciones preventivas.

Riesgo	Implicación	Control recomendado
Falso negativo	No detectar un evento positivo asociado al IRCA	Mayor impacto; priorizar Recall y F1
Falso positivo	Generar una alerta preventiva que no se confirma	Inspecciones o recursos adicionales
Sesgo por cobertura	Diferencias territoriales o temporales en disponibilidad de datos	Declarar alcance y validar localmente
Interpretación aislada	Aprobar el modelo solo por Accuracy	Evaluar métricas múltiples y diagnóstico conjunto

D.15 Estrategia de monitoreo

Para una futura implementación operativa se recomienda monitorear:

- Accuracy;
- Precision;
- Recall;
- F1 Score;

- Balanced Accuracy;
- especificidad;
- tiempo de inferencia;
- calidad y estabilidad de las variables de entrada;
- proporción de clases y cambios en la frecuencia de eventos positivos;
- comportamiento del modelo frente a nuevos datos.

D.16 Estrategia de reentrenamiento

Se recomienda ejecutar procesos de reentrenamiento cuando:

- ingresen nuevos registros históricos;
- disminuya el desempeño del modelo;
- se detecten cambios significativos en la distribución de los datos (Data Drift);
- se detecten cambios en el comportamiento del fenómeno modelado (Concept Drift);
- se modifiquen las fuentes, variables o reglas de preparación del Dataset Maestro.

Frecuencia sugerida

Cada seis meses o cuando se actualicen de manera significativa las fuentes de información. Esta frecuencia es una recomendación para una futura operación y no corresponde a un ciclo automático implementado en la prueba de concepto.

D.17 Relación con el Framework

El experimento Exp01-V3 forma parte del proceso de validación experimental del Framework y constituye una variante metodológica de Exp01, desarrollada para evaluar una configuración alternativa dentro del mismo flujo automatizado.

Su aporte consiste en demostrar que el Framework puede transformar un diagnóstico de bajo desempeño en una recomendación concreta, incorporar dicha recomendación en una nueva ejecución y conservar la reproducibilidad, la trazabilidad y la documentación automática de los resultados.

Declaración final

Exp01-V3 no se presenta como un modelo operativo definitivo. Se documenta como evidencia de que la arquitectura propuesta soporta procesos iterativos de experimentación, diagnóstico y mejora, manteniendo una metodología uniforme y auditable.

Documentos base del anexo

- Capítulo 4 de la investigación: sección 4.5.2.7, Optimización del modelo mediante las recomendaciones del Framework (Exp01-V3).
- Tabla 15. Configuración adicional del experimento Exp01-V3.
- Tabla 16. Comparación de resultados Exp01 y Exp01-V3.
- Registro experimental y bitácora generados por el Framework.

- Notebook FW7_C13_MachineLearning.ipynb y componente FW7_Diseño_Experimental.ipynb.